

ハードウェアとソフトウェア コンピュータの性能評価

2026 年度高 2 情報

2026/05/23

用語の定義

ハードウェアとソフトウェアの定義

- **ハードウェア**とは, パソコン本体など物理的に触ることができるものを指す. プリンターなど**周辺機器 (デバイス)**なども含む.
- **ソフトウェア**とは, ハードウェアを動かすためのデータやプログラムなどで物理的に触れることはできない.

ハードウェア (p68)

- コンピュータに**入力装置** (キーボードやマウス等) からデータやプログラムを入力する
- そのデータは**メモリ**や**補助記憶装置**に保存される
- 保存されたデータは**演算装置**によって処理され, その処理データは**出力装置** (ディスプレイやプリンタ) などに出力される.
- 入力装置, 補助記憶装置, 出力装置などを制御する**制御装置**と演算装置を併せて, **中央処理装置 (CPU)** という.

ソフトウェア (p69)

- **基本ソフトウェア**
オペレーティングシステム (OS) などコンピュータ全体を制御するためのソフトウェアのことをいう。おおむねコンピュータ全体がうまく動くように以下のようなことをしている。
 - タスク管理
 - 記憶管理
 - 入出力管理
 - ファイル管理
 - 資源管理
 - ユーザー管理
- **応用ソフトウェア** Word, Web ブラウザなど特定の目的を達成するためのソフトウェアのことをいう

インターフェース (p68,69)

定義

人間や機械、ソフトウェア間で互いに情報のやりとりをする際のルール (規格) やそのような機能そのものを**インターフェース**という

- ハードウェア間のものを特に**ハードウェアインターフェース**という。USB 接続や **Bluetooth**, **NFC**(近距離無線通信) などがこれに該当。
- ソフトウェア間のものを特に**ソフトウェアインターフェース**という。API などがこれに該当。
- 通信の規格にも当然あるが、それは2学期以降に紹介。

キャッシュメモリ

- 主記憶装置の動作速度はCPUほど速くない(容量が大きいため)
- そこで小容量で高速な記憶装置 (**キャッシュメモリ**) を配置している
- 複数のメモリがある場合はCPUに近い方から **1次キャッシュメモリ**, **2次キャッシュメモリ** と呼ばれる.

アクセス時間の計算 (p87)

- キャッシュメモリへのアクセス時間は20 ナノ秒
- 主記憶装置へのアクセス時間は80 ナノ秒
- キャッシュメモリに必要な情報がある確率は0.6
- このとき平均のアクセス時間 (**実効アクセス時間**) を計算せよ.

解答

実効アクセス時間は、キャッシュメモリにデータがある場合とない場合のアクセス時間の期待値であるから、

$$0.6 \times 20 + (1 - 0.6) \times 80 = 44$$

より44 ナノ秒である.

CPUの構成 (p80)

CPU の内部には以下のような装置がある. なお, レジスタとはCPU 内にある記憶場所である.

命令解読器	実行する命令を解読する装置
命令レジスタ	主記憶装置から取り出した命令を格納するレジスタ
プログラムカウンタ	次に実行する命令の主記憶装置上の アドレスを格納するレジスタ
汎用レジスタ	演算に使用するデータを格納するレジスタ
演算装置	加算などの演算を行う装置
制御装置	各装置への制御信号を出す装置

コンピュータの処理速度 (p80)

- コンピュータは
 - 補助記憶装置に保存されたプログラムやデータを主記憶装置に転送する
 - CPU が主記憶装置に格納されている命令やデータにアクセスすることを繰り返して「処理」をする
- よって, CPU や主記憶装置そのものの性能ややりとりの速さなどが情報の処理に大きく影響する

CPU の特徴 (p80)

- CPU には, 主記憶装置から読みこんだ命令やデータを保存するレジスタがある
- そのレジスタの大きさが 32bit か 64bit かで 64bitCPU などと呼ばれる
- bit 数が大きい CPU ほど一度に多くの情報を扱えるから, 性能が良いとされる

マルチコア

- CPU の演算処理を担う部分を **コア** という
- 一つの CPU のなかに複数のコアをもつ CPU もあり, それを **マルチコア CPU** と呼ぶ
- マルチコア CPU の場合コア間のタスクの分割法も全体に関わる

クロック周波数 (p81)

- コンピュータは基本的に複数の装置で構成されている
- そのため装置同士の周波数を同期する必要がある.
- 同期の際, **クロック周波数 (Hz)** を用いる

例題

クロック周波数 3GHz で動作する CPU をもつコンピュータの CPU は, 1 命令を平均 1.5 クロックで実行できる. この CPU が 1 秒間に処理できる平均命令数はいくつか.

クロック周波数の計算 (p81)

例題

クロック周波数 3GHz で動作する CPU をもつコンピュータの CPU は、1 命令を平均 1.5 クロックで実行できる。この CPU が 1 秒間に処理できる平均命令数はいくつか。

解答

1 秒間に 3×10^9 回のクロック信号が発生しているから、

$$\frac{3 \times 10^9 [\text{クロック/sec}]}{1.5 [\text{クロック/命令}]} = 2 \times 10^9 [\text{命令/秒}]$$

おおよそ 20 億もの命令を 1 秒間で処理できる。